

1995 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 I)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{\frac{2}{\sin x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^0 x \cos(t^2) dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = 2$, 则 $[(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times (\mathbf{b} + \mathbf{c})] \cdot (\mathbf{c} + \mathbf{a}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$ 的收敛半径 $R = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设 3 阶方阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 满足关系式 $\mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{A} = 6\mathbf{A} + \mathbf{B} \mathbf{A}$, 其中 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{B} = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设有直线 $L: \begin{cases} x + 3y + 2z + 1 = 0, \\ 2x - y - 10z + 3 = 0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: 4x - 2y + z - 2 = 0$, 则直线 L ()

(A) 平行于 π .(B) 在 π 上.(C) 垂直于 π .(D) 与 π 斜交.

(2) 设在 $[0, 1]$ 上 $f''(x) > 0$, 则 $f'(0), f'(1), f(1) - f(0)$ 或 $f(0) - f(1)$ 的大小顺序是 ()

(A) $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0).$ (B) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0).$ (C) $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0).$ (D) $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0).$

(3) 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$, 则 $f(0) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的 ()

(A) 充分必要条件.

(B) 充分条件但非必要条件.

(C) 必要条件但非充分条件.

(D) 既非充分条件又非必要条件.

(4) 设 $u_n = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, 则级数 ()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛.(B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散.(C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散.(D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛.

(5) 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则必有()

(A) $\mathbf{A}\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2 = \mathbf{B}$.

(B) $\mathbf{A}\mathbf{P}_2\mathbf{P}_1 = \mathbf{B}$.

(C) $\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2\mathbf{A} = \mathbf{B}$.

(D) $\mathbf{P}_2\mathbf{P}_1\mathbf{A} = \mathbf{B}$.

三、(本题共 2 小题,每小题 5 分,满分 10 分)

(1) 设 $u = f(x, y, z)$, $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$, $y = \sin x$, 其中 f, φ 都具有有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$, 求 $\frac{du}{dx}$.

(2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 并设 $\int_0^1 f(x) dx = A$, 求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy$.

四、(本题共 2 小题,每小题 6 分,满分 12 分)

(1) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在柱体 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 内的部分.

(2) 将函数 $f(x) = x - 1 (0 \leq x \leq 2)$ 展开成周期为 4 的余弦级数.

五、(本题满分 7 分)

设曲线 L 位于 xOy 平面的第一象限内, L 上任一点 M 处的切线与 y 轴总相交, 交点记为 A . 已知 $|\overline{MA}| = |\overline{OA}|$, 且 L 过点 $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$, 求 L 的方程.

六、(本题满分 8 分)

设函数 $Q(x, y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数, 曲线积分 $\int_L 2xy dx + Q(x, y) dy$ 与路径无关, 并且对任意 t 恒有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy dx + Q(x, y) dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy dx + Q(x, y) dy,$$

求 $Q(x, y)$.

七、(本题满分 8 分)

函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在二阶导数, 并且 $g''(x) \neq 0$, $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$, 试证:

(1) 在开区间 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$;

(2) 在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

八、(本题满分 7 分)

设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 对应于 λ_1 的特征向量为 $\xi_1 = (0, 1, 1)^T$, 求 A .

九、(本题满分 6 分)

设 A 是 n 阶矩阵, 满足 $AA^T = E$ (E 是 n 阶单位矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵), $|A| < 0$, 求 $|A + E|$.

十、填空题(本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

(1) 设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数, 每次射中目标的概率为 0.4, 则 X^2 的数学期望

$$E(X^2) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(2) 设 X 和 Y 为两个随机变量, 且

$$P\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \frac{3}{7}, \quad P\{X \geq 0\} = P\{Y \geq 0\} = \frac{4}{7},$$

$$\text{则 } P\{\max(X, Y) \geq 0\} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 求随机变量 $Y = e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

(试卷 II)

一、(本题满分 15 分)【同试卷 I 第一题】

二、(本题满分 15 分)【同试卷 I 第二题】

三、(本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

(1)【同试卷 I 第三、(1) 题】

(2) 求曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2$ 平行于平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程.

(3) 计算二重积分 $\iint_D x^2 y dx dy$, 其中 D 是由双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 及直线 $y = 0, y = 1$ 所围成的平面区域.

四、(本题满分 12 分)【同试卷 I 第四题】

五、(本题满分 7 分)【同试卷 I 第五题】

六、(本题满分 8 分)【同试卷 I 第六题】

七、(本题满分 8 分)【同试卷 I 第七题】

八、(本题共 2 小题,每小题 7 分,满分 14 分)

(1) 设

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ x_2 + ax_3 - ax_4 = -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 3, \end{cases}$$

问 a 为何值时方程组有解,并在有解时求出方程组的通解.

(2)【同试卷 I 第八题】

九、(本题满分 6 分)【同试卷 I 第九题】